Studio Nx

JS 132 — trackColor()

2026-10-14

JS 132 — `trackColor()` (트랙 색 고르기)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/pages/sequencer-arrange.js`
작업	S1-06 타임라인: 열여덟 번째 함수 (FR-207 트랙 색상)
작성	Claude (AI), 2026-10-14, 사용자 검토
브랜치	`feature/phase1/s1-06-timeline`
다음	오디오 클립 파형(FR-210) 함수를 이어서 진행합니다

1. 하는 일

트랙에 붙일 **색 이름**을 돌려줍니다.

- 오디오 트랙은 늘 `'audio'` (파형 색 한 가지)
- MIDI 트랙은 고른 색이 있으면 그것, 없으면 **번호로 다섯 색을 돌려 씁니다**

> MIDI 기본 색 = `((번호 - 1) % 5) + 1` → 1·2·3·4·5 뒤에 1·2·3·4·5 …

종류	번호	고른 색	결과
audio	아무거나	—	`'audio'`
midi	1	—	`'1'`
midi	5	—	`'5'`
midi	6	—	`'1'` (돌아옴)
midi	2	`'3'`	`'3'`
midi	3	`''`	`'3'` (빈 값은 무시)

```
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
1  2  3  4  5  1  2  3  4  5   ← MIDI 색 번호
```

2. 코드

```
export function trackColor(kind, num, color) {
  if (kind === 'audio') return 'audio';
  if (typeof num !== 'number' || !isFinite(num) || num < 1) throw new RangeError('트랙 번호는 1 이상이어야 합니다: ' + num);
  return color || String(((num - 1) % 5) + 1);
}
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용)

```
export const trackColor = (kind, num, color) =>
  kind === 'audio' ? 'audio' : (color || String(((num - 1) % 5) + 1));
```

최신 문법	실제 코드	뜻
삼항 연산자 한 줄	`if` + `return`	같은 동작입니다. 번호 검사를 따로 두려고 풀어 썼습니다

3. 왜 이렇게

선택	이유
오디오는 `'audio'`	파형은 색 한 가지로 보여 줍니다. 프로토타입 규칙 그대로입니다
`((번호 - 1) % 5) + 1`	다섯 색을 차례로 돌려 씁니다. 번호 1이 첫 색이 되도록 1을 뺍니다
고른 색 우선	사용자가 고른 색이 있으면 번호 색을 덮습니다. `color
색 이름은 숫자 문자열	실제 색값은 CSS(`--tc-1`~`--tc-5`)가 정합니다. JS는 어느 색인지만 알려 줍니다
MIDI 번호 1 미만은 오류	번호 0이면 `% 5` 가 음수가 나와 `'0'` 같은 없는 색이 됩니다. 바로 막습니다

4. 시험 (Node에서 직접 실행, 15개 통과)

확인	결과
오디오는 번호 무관하게 `'audio'`	✓
MIDI 1~5 → 1~5	✓
MIDI 6→1·7→2·10→5·11→1 (다섯 색 순환)	✓
고른 색 우선(번호 무관) · 빈 문자열은 무시	✓
MIDI 번호 0·`NaN`·없음 → 오류	✓